



Memberikan "Otak" pada Aplikasi

Belajar Logika Percabangan **If-Else** dalam C#

PEMROGRAMAN C#

MODUL 3

SMA / SMK

Flashback & Misi Hari Ini

Mengingat Kembali

Minggu lalu, kita berhasil membuat aplikasi penghitung **volume balok** secara statis. Aplikasi sudah bisa menghitung, tapi belum bisa *berpikir* — semua input diterima tanpa pertanyaan.

Misi Hari Ini

Bagaimana jika aplikasi kita bisa **berpikir dan memberi peringatan**? Misalnya: Tinggi atau Lebar dari balok nya berubah.

Hari ini, kita akan belajar memberikan "**otak**" agar aplikasi bisa **mengambil keputusan sendiri**.



Orientasi Masalah: Studi Kasus Nyata

Masalah Sang Guru

Seorang guru kelelahan karena harus mengecek **manual** nilai ratusan siswa satu per satu untuk menentukan siapa yang **LULUS** dan siapa yang harus **REMEDIAL**. Dengan KKM = 75, proses ini sangat memakan waktu dan rentan kesalahan.

Tantangan Kelas

Mampukah kalian membuat program kecil yang membantu guru tersebut secara **otomatis**? Program akan membaca nilai, mengevaluasi, dan langsung menampilkan hasil, tanpa perlu dihitung manual lagi.



Persiapan Komponen GUI

Buka **Modul 3** dan siapkan komponen form berikut di Visual Studio. Pastikan layout-nya rapi dan mudah digunakan.

1

Label & TextBox

Untuk **menginputkan Nilai Ujian** dari pengguna. TextBox adalah tempat mengetik angka, Label adalah penjelasnya.

2

Button

Tombol "**Cek Kelulusan**" – ketika diklik, program akan mulai memproses logika if-else yang kita tulis.

3

Label Output

Untuk menampilkan status akhir: "**LULUS**" atau "**REMEDIAL**". Ini adalah hasil dari keputusan aplikasi.

Konsep Dasar Logika C#

Operator Relasional

Operator ini digunakan untuk **membandingkan** dua nilai dan menghasilkan jawaban **benar (true)** atau **salah (false)**.

Operator	Arti	Contoh
>	Lebih dari	<code>nilai > 75</code>
<	Kurang dari	<code>nilai < 60</code>
>=	Lebih dari sama dengan	<code>nilai >= 75</code>
<=	Kurang dari sama dengan	<code>nilai <= 100</code>
==	Sama dengan	<code>nilai == 100</code>

Struktur If-Else

Ini adalah **kerangka dasar** percabangan dalam C#. Program akan memilih satu dari dua jalur berdasarkan kondisi.

```
if (kondisi)
{
    // Aksi jika BENAR
    // Jalur ini dijalankan
}
else
{
    // Aksi jika SALAH
    // Jalur alternatif
}
```

 Kondisi harus menghasilkan **true** atau **false**.

Alur Pembacaan Data dalam Aplikasi

Bagaimana aplikasi membaca dan memproses data yang kita masukkan? Ikuti alur berikut dari awal hingga akhir.



Contoh Kode Lengkap

```
double nilai = Double.Parse(txtNilai.Text);  
  
if (nilai >= 75)  
{  
    lblStatus.Text = "LULUS"
```



Waktunya Kolaborasi & Coding!

Bekerja Berpasangan

Bentuk tim berdua! Satu orang mengetik (**driver**), satu orang mengarahkan logika (**navigator**). Gantian setiap 15 menit.

Tulis Logika Percabangan

Masukkan kode **if-else** untuk mengevaluasi variabel nilai ujian. Pastikan kondisi menggunakan `>= 75` yang benar.

Uji Kasus Batas (Edge Cases)

Jangan lupa tes aplikasi dengan angka **74, 75, dan 76**. Ini adalah angka kritis di sekitar batas KKM. Pastikan logikanya **tidak meleset**.



Perhatian: Jika aplikasi menampilkan "LULUS" untuk nilai 74, berarti ada bug di kondisi if-mu. Cek kembali operator yang digunakan.

Kesimpulan Hari Ini

Poin-Poin Penting

- **If dan Else** adalah fungsi **fundamental** dalam setiap aplikasi sistem informasi — dari aplikasi sekolah hingga sistem perbankan.
- Aplikasi yang "pintar" adalah aplikasi yang bisa **mengambil keputusan** berdasarkan data input.
- Operator relasional `>=` dan `>` terlihat mirip, tapi memiliki **arti yang sangat berbeda**.

Awas Tertukar

Ini adalah kesalahan paling umum yang harus dihindari:

`>= 75`

Nilai **75** termasuk **LULUS**
(karena sama dengan)

`> 75`

Nilai **75** jadi **REMEDIAL** (harus lebih dari)



💡 Ingat: **KKM = 75** berarti nilai **75 sudah cukup** untuk lulus.
Gunakan `>=`

Next Step... Level Up!

Kerja bagus untuk hari ini! Kalian sudah berhasil memberikan "otak" pertama pada aplikasi C# kalian. Ini adalah fondasi penting dalam dunia pemrograman!



Yang Sudah dikuasai

Logika If-Else dasar, operator relasional, konversi data, dan manipulasi properti UI (warna, teks).



Pertemuan Berikutnya: Nested If

Kita akan meningkatkan level dengan "**If Bersarang**", if di dalam if. Bayangkan sistem penilaian yang bisa memberikan predikat: *Sangat Baik*, *Baik*, *Cukup*, dan *Kurang* sekaligus.



Target Akhir

Membangun aplikasi penilaian otomatis yang **lengkap dan profesional**, siap digunakan guru sungguhan

